



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

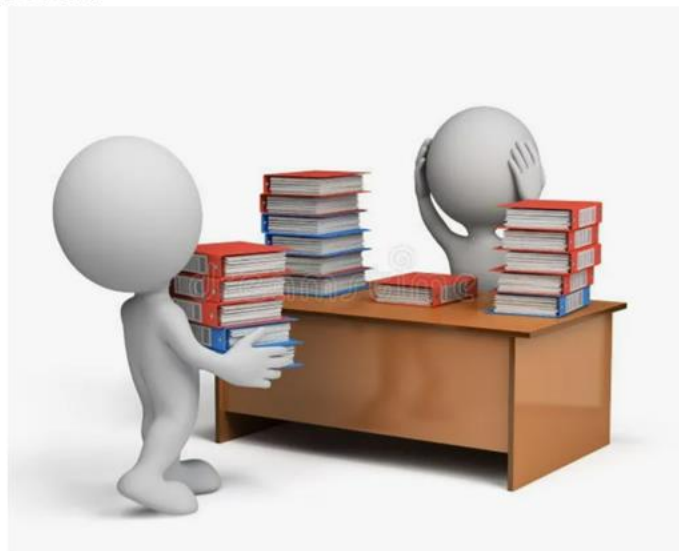


Типы и структуры данных

Современные компании работают с тремя основными типами данных, каждый из которых требует определенных подходов к хранению и управлению:

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

1) Структурированные данные:



Традиционная форма бизнес-информации, идеальна для бизнес-операций и отчетности. Помещается в организованные таблицы с определенными строками и столбцами (реляционные базы данных). Примеры: записи о продажах, базы данных клиентов, финансовые данные.



Типы и структуры данных

Современные компании работают с тремя основными типами данных, каждый из которых требует определенных подходов к хранению и управлению:

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

2) Полуструктурированные данные:



Информация, которая имеет некоторые организационные элементы, но не вписывается в жесткие таблицы базы данных (лучше всего обрабатывается моделью реляционной базы данных). Подумайте о сообщениях электронной почты, XML-файлах и данных датчиков IoT — этот тип сочетает в себе как организованные, так и произвольные элементы, сохраняя при этом достаточную структуру для эффективного анализа.



Типы и структуры данных

Современные компании работают с тремя основными типами данных, каждый из которых требует определенных подходов к хранению и управлению:

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

3) Неструктурированные данные:



Информация без заранее определенной организации: посты в социальных сетях, изображения, видео и отзывы клиентов. Этот тип требует специализированных решений для хранения данных и гибкой модели данных (обычно нереляционной) для извлечения значимых аналитических сведений.



Системы управления базами данных (СУБД)

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

Системы баз данных (СУБД) – обеспечивают возможность структурированного хранения информации, а также ее быстрый доступ. Сама база данных - это просто организованные данные, хранящиеся на диске

СУБД выступает в качестве способа для:

- Просмотра данных
- Работы с данными
- Защиты данных
- Сортировки данных

В аналитике данных важную роль играют как реляционные, так и нереляционные базы данных, каждая из которых имеет свои особенности и применимость в зависимости от задач.





Реляционные базы данных (SQL)

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

Реляционные базы данных (РБД) являются основой для хранения структурированных данных. Эти системы построены на основе таблиц, каждая из которых состоит из строк и столбцов, что делает данные легко доступными для обработки с помощью языка запросов SQL (Structured Query Language).



Преимущество реляционных баз данных - их строгость в отношении структуры. Все данные должны быть представлены в виде таблиц, что, в свою очередь, помогает избежать ошибок и дублирования данных. Кроме этого, реляционные базы данных обладают высокой производительностью при работе с небольшими и средними объемами информации



Реляционные базы данных (SQL)

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

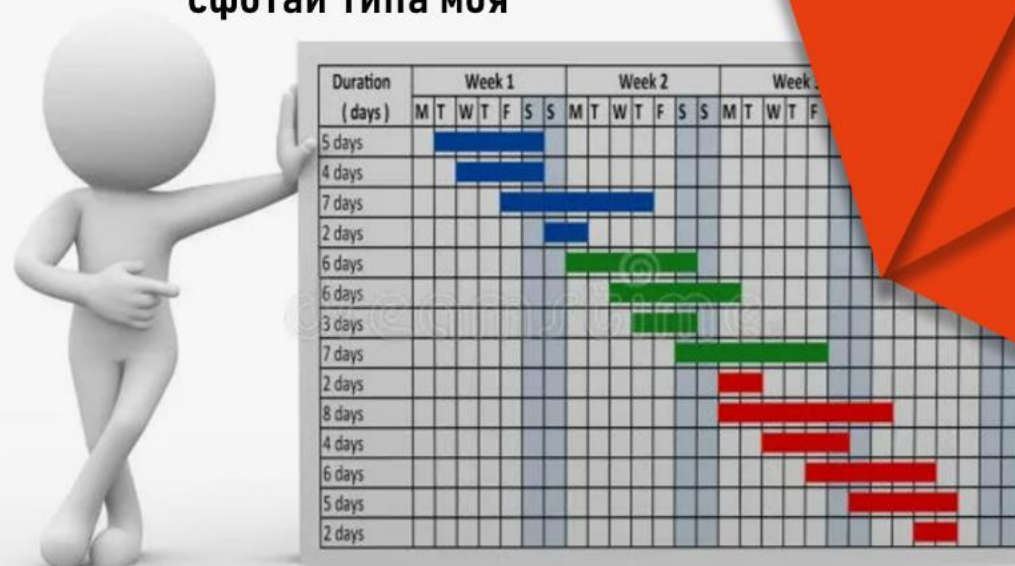
Представьте, если бы в 111-ой серии «Смешариков», вместо панического страха перед неизведанным и тотального неприятия чуда, Лосяш заносил бы в таблицу данные о росте цветка. Тогда это можно было бы назвать реляционной базой данных





Основные компоненты реляционных баз данных:

- сфотай типа моя





Реляционные базы данных (SQL)

При рассмотрении системы управления реляционными базами данных организации могут выбирать между решениями с открытым исходным кодом и корпоративными платформами.

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных





Реляционные базы данных (SQL)

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

Типичные системы СУБД, поддерживающие реляционные базы данных, включают:



- **MySQL**



PostgreSQL®

- **PostgreSQL**



- **Oracle**



Microsoft
SQL Server

- **Microsoft SQL Server**

Эти системы широко используются в коммерческих и государственных структурах, где важна целостность и консистентность данных.



Нереляционные базы данных (NoSQL)

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

Нереляционные базы данных предназначены для работы с неструктурированными или полуструктурированными данными, такими как текст, JSON, XML или графовые данные.



В отличие от реляционных СУБД, где данные организованы в строгие таблицы, базы данных NoSQL позволяют хранить и обрабатывать данные более гибким способом. Системы NoSQL не требуют фиксированной схемы - это означает, что разные записи могут иметь разные поля или структуры без необходимости обновления всей базы данных.



Нереляционные базы данных (NoSQL)

Например, если бы в 38-ой серии «Смешариков», вместо творческого кризиса, Бараш занялся бы сортировкой стихотворений по жанрам, авторам, стилям, эпохам и т.п., то у него вышла бы нереляционная база данных (но скорее всего, она была бы аналоговая, в Ромашковой Долине один компьютер на девятирых)



Отличие реляционных и нереляционных моделей данных



Нереляционные базы данных (NoSQL)

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

Системы NoSQL предлагают различные модели данных:

- Документно-ориентированные базы данных: Хранят данные в виде документов (чаще всего в формате JSON), что удобно для хранения данных с переменной структурой



- Колоночные базы данных: Данные хранятся в виде столбцов, а не строк, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы





Нереляционные базы данных (NoSQL)

Отличие реляционных и нереляционных моделей данных

Системы NoSQL предлагают различные модели данных:

- **Графовые базы данных:** Хранят информацию в виде узлов и рёбер, что позволяет эффективно моделировать и анализировать связи между объектами
- **Ключ-значение базы данных:** Хранят данные в виде пар "ключ-значение", что подходит для простых структур данных





Нереляционные базы данных (NoSQL)

Одним из главных **преимуществ** баз данных NoSQL является их способность масштабироваться и работать с большими объемами данных, что делает их особенно полезными в условиях облачных вычислений и для обработки больших данных.



Отличие реляционных и нереляционных моделей данных



Основные различия

- **Структура:** Реляционный использует фиксированные таблицы; Нереляционный использует другие структуры и другие гибкие форматы
- **Типы данных:** Реляционные лучше всего работают со структурированными данными; Нереляционная обработка различных типов данных
- **Согласованность:** Реляционная обеспечивает немедленную согласованность; Нереляционный подход может заменить некоторую согласованность на скорость и гибкость



Преимущества и недостатки реляционных и нереляционных баз данных

Преимущества реляционных баз данных:

Строгая структура данных, что помогает поддерживать целостность информации.

Возможность использования мощных запросов с объединением таблиц и агрегированием данных.

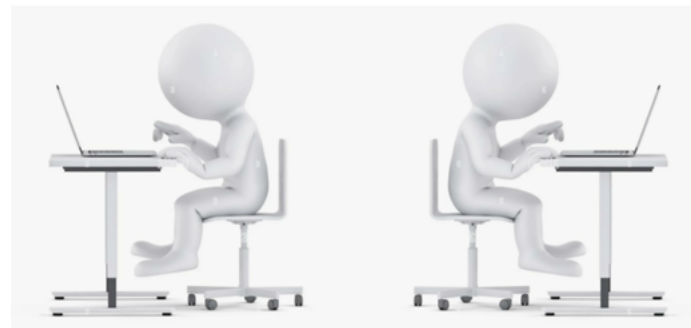
Поддержка транзакций и обеспечение ACID (атомарности, консистентности, изолированности, долговечности), что важно для критически важных приложений.

Преимущества нереляционных баз данных:

Высокая гибкость в работе с неструктурированными или полуструктурированными данными.

Хорошая масштабируемость и высокая производительность при обработке больших данных.

Легкость в интеграции с облачными вычислениями и распределенными системами.





Преимущества и недостатки реляционных и нереляционных баз данных

Недостатки реляционных баз данных

Ограниченная масштабируемость при работе с очень большими объемами данных.

Высокая нагрузка на производительность при увеличении объема информации, особенно в распределенных системах.

Требования к жесткой структуре данных, что может быть неудобным при работе с неструктурированными данными.

Недостатки нереляционных баз данных:

Отсутствие строгой схемы данных, что может привести к ошибкам или inconsistencies.

Отсутствие поддержки ACID транзакций в некоторых системах.

Более сложные запросы и трудности с обработкой сложных взаимосвязанных данных.





Ключевые выводы:

Отличие реляционных и
нереляционных моделей данных

- Реляционные и нереляционные базы данных — это два типа хранения данных для бизнеса. Первый использует таблицы для организации информации, в то время как второй более разнообразен и может хранить данные в других типах структур, таких как графы или иерархии.
- Реляционные и нереляционные базы данных удовлетворяют различные потребности в современном управлении данными. Каждый тип лучше подходит для конкретных сценариев, от платформ электронной коммерции до сложных систем аналитики.
- Платформы электронной коммерции часто используют оба типа баз данных. Реляционные базы данных управляют заказами, платежами и запасами. Нереляционные базы данных обрабатывают каталоги продуктов и данные о поведении пользователей.



Источники:

Отличие реляционных и
нереляционных моделей данных

<https://cyberleninka.ru/article/n/bazy-dannyh-dlya-analitikov-primenenie-i-razvitiie-tehnologiy-v-analize-dannyh>

https://www.researchgate.net/publication/349427122_Comparison_between_Relational_and_NoSQL_Databases

<https://www.intersystems.com/resources/relational-vs-non-relational-database-key-differences-for-modern-data-management/>

[https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/22\(254\).pdf#page=47](https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/22(254).pdf#page=47)

it.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/NoSQL>